Tes Unit 4 FISIKA MATEMATIKA I
(Deret pangkat dan Deret Fourrier)
Semester Ganjil 2023-2024
(150 menit)

1. Lakukan uji konvergensi terhadap deret pangkat tak hingga berikut dengan metode pengujian yang tepat :

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!(2n)!}{(3n)!}$$

2. a. Dengan menggunakan pernyataan deret Mc Laurin, buktikan bahwa:

$$\sin^2 x + Cos^2 x = 1$$

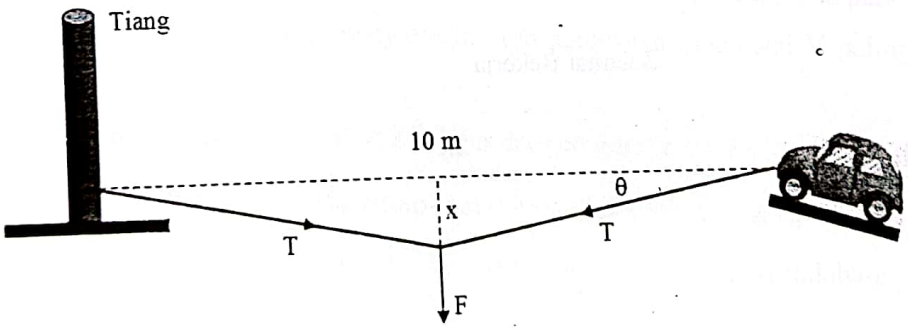
   b. Dengan menggunakan pernyataan deret pangkat tak hingga yang sesuai, buktikan bahwa $\sqrt{16} = 4$

   c. Cari pernyataan deret Taylor dari fungsi berikut dengan menggunakan pernyataan deret McLaurin dari fungsi tersebut.

$$f(x) = e^x \quad \text{di sekitar} \quad a = 1$$

3. Sebuah mobil terperosok ke parit. Untuk mengeluarkan mobil tersebut dari parit Anda dibantu beberapa rekan menariknya dengan menggunakan seutas tali yang diikatkan pada tiang yang kokoh seperti ditunjukkan pada Gambar di bawah ini. Jika Gaya yang Anda dan rekan Anda kerahkan sebesar F, maka menurut konsep mekanika, tegangan tali T dapat dinyatakan dalam persamaan:

$$T = \frac{F}{2\sin\theta}$$



Nyatakan tegangan tali (T) dalam bentuk perkalian dari θ^{-1} dengan sebuah deret pangkat dari θ.

4. a. Natakan fungsi periodik berikut dalam deret *Fourrier* dengan periode 2:

$$f(x) = (x-1)^2 \ , \qquad 0 < x < 2$$

Dipindai dengan CamScanner

b. Dengan menggunakan teorema Parseval dan hasil 4.a, Carilah jumlah deret berikut :

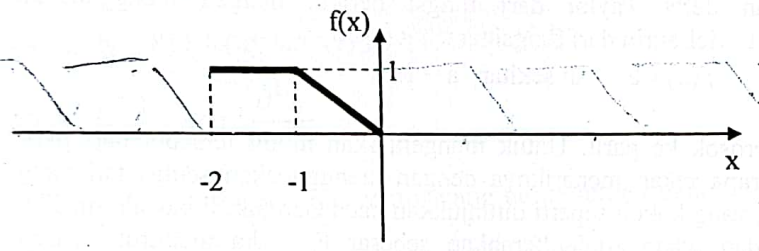
$$\frac{1}{1^4}+\frac{1}{2^4}+\frac{1}{3^4}+\ldots=\ldots$$

5. a. Diberikan suatu fungsi yang didefinisikan dalam setengah selang dasar seperti berikut :

$$f(x)=\begin{cases} 1-x, & 0<x<1 \\ 0, & 1<x<2 \end{cases}$$

1) Gambarkan paling sedikit 5 periode ke kiri dan ke kanan, grafik yang menggambarkan ekspansi (perluasan) fungsi tersebut menjadi fungsi periodik genap !
2). Nyatakan fungsi hasil perluasan pada soal a.1) dalam deret Fourrier kosinus!

b. Diberikan suatu sketsa dari suatu fungsi yang didefinisikan dalam setengah selang dasar seperti berikut :



1). Gambarkan paling sedikit 5 periode ke kiri dan ke kanan, grafik yang menggambarkan ekspansi (perluasan) fungsi di atas menjadi fungsi periodik ganjil !
2) Nyatakan fungsi hasil perluasan tersebut dalam deret Fourrier sinus !

Selamat Bekerja

Dipindai dengan CamScanner